Énoncé du projet de cours GEN1243 – Automne 2024

Nom du cours:	GEN1243 – Conception des systèmes digitaux	**Nom du Professeur :**	Dr. M. N. Rahmani
Projet:	Projet de conception avec réalisation pratique	**Date d'échéance :**	Mercredi 27 novembre 2024.
Nom de l'étudiant.e n°1 :		n° d'étudiant.e:	
Nom de l'étudiant.e n°2 :		n° d'étudiant.e:	
Nom de l'étudiant.e n°3 :		n° d'étudiant.e:	
Poids du projet:	20 %		

Indicateurs mesurés :

Ce projet pratique mesure les qualités-indicateurs suivants : Par **indicateur mesuré**, on entend qu'un niveau de performance (0, 1, 2, 3) est donné selon la grille ci-dessous.

Indicateurs	Niveau 0	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
3.1 - Formuler et tester des hypothèses de travail.	Formulation inacceptable et tests inadéquats	Formulation et tests partiels	Formulation et tests adéquats	Formulation et tests remarquables
4.1 - Identifier les besoins des clients et les contraintes économiques, réglementaires et législatives, environnementales, culturelles, sociales, et de santé et sécurité.	Identification inadéquate des besoins et des contraintes	Identification des besoins acceptable, mais détermination des contraintes insuffisante	Identification acceptable des besoins et des contraintes	Identification exhaustive des besoins et des contraintes
4.4 - Vérifier la conformité de la conception par rapport au cahier des charges.	Vérification inadéquate ou inexistante	Vérification partielle	Vérification acceptable	Vérification exhaustive
7.4 - Faire des présentations claires et structurées en utilisant la terminologie technique appropriée, et adapter la formule selon l'auditoire.	Présentation inacceptable ou inexistante	Présentation acceptable, mais usage de la terminologie et/ou adaptation à l'auditoire inadéquat	Présentation, usage de la terminologie et adaptation à l'auditoire adéquat	Présentation, usage de la terminologie et adaptation à l'auditoire remarquables
12.2 - Trouver les ressources appropriées techniques et scientifiques.	Ressources trouvées insuffisantes ou inappropriées	Trouve partiellement les ressources appropriées	Trouve les ressources appropriées, mais n'en tire pas complètement profit	Trouve les ressources appropriées et en tire pleinement profit

GEN1143 – Conception de systèmes digitaux

Projet de conception avec réalisation pratique

I. Objectif du projet :

Concevoir, mettre en œuvre et tester une solution en temps réel et embarquée pour contrôler un système automatisé à l'aide d'un calculateur conçu autour d'un composant logique programmable complexe (CPLD ou FPGA).

Appliquer les méthodes décrites dans les apprentissages du cours GEN1243 pour mettre en œuvre un prototype de système en temps réel (matériel et logiciel).

Matériel:

La liste ci-dessous reprend une partie du matériel suggéré pour la réalisation de ce projet :

- Carte de développement Intel/Altera, ou tout calculateur utilisant un CPLD que vous jugerez approprié.
- Capteurs de présence
- Servomoteur
- Écran utilisant la sortie VGA de la carte DE1-SOC de Altera (optionnel)
- Commutateur.
- Sonnerie.
- Horloge numérique.
- Tout matériel supplémentaire, au besoin.

Logiciel:

Dépendamment de la technique de saisie des fonctions logiques (schématiques vs VHDL) que vous choisirez, un ensemble d'exemples de routines VHDL/Verilog est disponible sur le net ou sur le site de Intel pour aider à la conception de l'application logicielle.

- Gérer les entrées/sorties numériques.
- Gérer les entrées/sorties analogiques (à travers le convertisseur analogique-numérique), si nécessaire.
- Lire les capteurs
- Contrôler des actionneurs (servo pour contrôler la barrière)
- Routine de servocommande
- Routine pour la lecture de l'horloge.
- N'importe quelle routine logicielle des sessions de laboratoire pourrait être utilisée.
- Etc.

II. Travail en équipe:

Vous travaillerez sur le projet par **groupe de trois étudiants**.

Une feuille Excel est disponible dans Moodle pour entrer les noms des étudiants par groupe de trois. La liste des groupes doit être soumise au plus tard le **vendredi 4 octobre 2024 à 23h59**.

III. Date limite:

Le rapport du projet (version électronique) doit être soumis dans Moodle au plus tard le mercredi **27 novembre à 23h59** ou lorsque disponible, le cas échéant avant le 15 décembre. **Aucun retard ne sera accepté**.

Une version papier du rapport sera soumise en classe **le jeudi 28 novembre à 12h30**.

La démonstration en laboratoire/classe aura lieu **le 28 novembre et le 5 décembre 2024 à 12h30**. Le calendrier sera posté dans Moodle. L'ordre des présentations et le jour seront tirés au hasard. Par conséquent, **tous les groupes doivent être prêts à présenter leur projet pour le 28 novembre**.

IV. Description du projet:

Contrôle automatique des barrières de sécurité et des feux de signalisation du passage à niveau pour trains et voitures.

L'objectif de ce projet est de mettre en œuvre une solution d'ingénierie pour un prototype de système en temps réel critique. Le projet consiste à concevoir un système de contrôle d'une barrière de chemin de fer automatique et de contrôle des feux de signalisation. L'objectif est de mettre en place un système anticollision et de prévenir les accidents.



La configuration système requise est la suivante :

- Lorsqu'un train est détecté s'approchant de la porte automatique, la barrière est abaissée (fermée) empêchant tout véhicule ou piéton de traverser les voies pendant que le train passe.

- Un feu de signalisation « vert », adressé au conducteur du train, est activé pendant un certain temps autorisant le passage du train. Pendant ce temps, un signal sonore peut être entendu indiquant qu'un train passe et un feu de

signalisation «rouge» informe les véhicules et piétons que la barrière est fermée. Un message s'affiche sur un écran: « *Veuillez patienter, votre sécurité est importante…* » ou tout simplement « HALT » ou « STOP » sur les afficheurs à 7 segments.

- La barrière ne doit pas rester fermée trop longtemps provoquant du trafic à proximité du portail. Elle est ouverte dès que le train passe.

- Cette tâche (ouverture et fermeture de la barrière) est effectuée manuellement par un opérateur entre 8h00 et 18h00. Pour ce projet, nous allons concevoir un système automatique qui fonctionne entre 18h00 et 8h00.

- À 18h00 au départ et à 8h00 à l'arrivée, l'opérateur saisit un code PIN à l'aide d'un clavier pour activer/désactiver l'automatisme. On peut interfacer un clavier à la carte Altera ou simplement utiliser 4 des 10 interrupteurs disponibles pour lire une séquence de bits (ex : 1001) qui fait office de PIN.

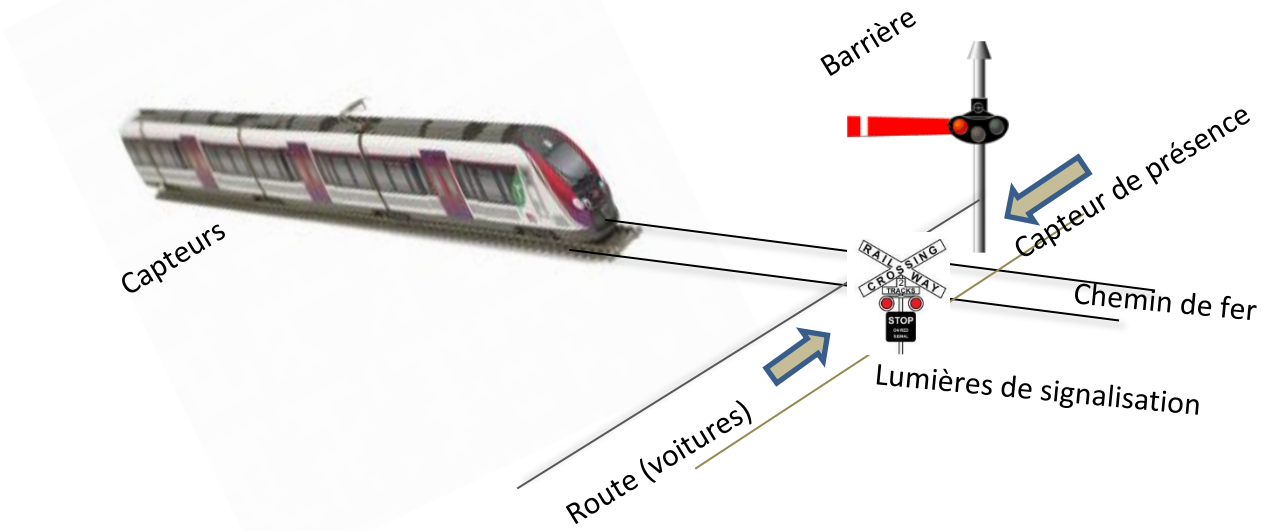
- Un capteur de présence est disponible le long des voies à l'approche du passage à niveau pour détecter la présence de tout train en approche. Pour des raisons de sécurité la présence du train est détectée par deux dispositifs indépendants (redondance).

- Un capteur de Présence est disponible au niveau du passage à niveau pour détecter si un véhicule ou une personne traverse les voies ou si un objet est présent sur les voies au niveau du passage à niveau. Ceci entrainera immédiatement l'arrêt du train.

- Pour des raisons de sécurité, lorsqu'un train s'approche de la barrière: Si un véhicule ou une personne ou tout objet est détecté à travers les voies ou si pour une raison quelconque, la barrière reste ouverte et pour éviter toute collision, un feu de signalisation "rouge" clignotant et une alarme sonore sont activés pour le pilote du train qui doit arrêter le train le plus vite possible et avant d'atteindre le passage à niveau. Le train se déplace à nouveau lorsque le problème est résolu.

- En cas d'urgence ou en cas d'une anomalie du système, un SMS automatisé sera envoyé à l'opérateur de garde via GSM ou via une connexion WIFI (*cette fonction est optionnelle pour ce projet*).

- La position du train est continuellement détectable à l'aide d'un module GPS embarqué dans le train (*cette fonction est optionnelle pour ce projet*).



Remarque : Plus de détails sur le système seront discutés en classe.

En utilisant les connaissances acquises dans ce cours (et dans d'autres), concevez une solution pour ce système en temps réel contrôlé par un calculateur microprogrammé (CPLD ou FPGA).

C'est l'occasion d'évaluer différents aspects du cours GEN1243: Spécification du système, Définition des fonctions logiques, établir la machine d'état algorithmique, programmer la FPGA, faire une simulation fonctionnelle/comportementale et une simulation temporelle, débogage et validation de la conception.

V. Exigences relatives au rapport :

Le rapport doit inclure :

En plus des exigences concernant un bon rapport de laboratoire en général, le rapport de projet doit se concentrer sur les éléments suivants:

- Description de votre solution matérielle/logicielle: Spécification système, Schéma fonctionnel, organigramme, pseudocode, machine d'état algorithmique ou FMS, schéma bloc, etc.
- Justification des solutions retenues.
- Analyse de sécurité.
- Analyse du temps dans ce système en temps réel et justification de l'ordonnancement des tâches (utiliser le simulateur temporel de Quartus)
- Description et copie du code VHDL du logiciel de contrôle.
- Schémas électriques des connexions.
- Copies d'écran des simulations fonctionnelles et temporelles.
- Tests et procédures de validation.
- Techniques de débogage et résolution des problèmes.
- Tout document justificatif (photos, Vidéo, capture d'écran, etc.)

Les livrables :

1. Vous devez soumettre une **copie électronique et une copie papier de votre rapport de projet**. Un dossier de dépôt (Moodle) sera disponible pour vous.

2. **Une vidéo éducative** montrant votre opération de conception finale est requise. Des Consignes pour la vidéo éducative du projet pratique seront affichées dans Moodle (voir fichier : *GEN1423 -Consignes pour la vidéo éducative du projet pratique*)

VI. Barème:

Pas de soumission de projet = pas de note

L'évaluation du projet pratique se fait selon trois volets :

- Une démonstration pratique du projet.
- Une vidéo éducative décrivant le projet.
- Un rapport écrit.

I. Démonstration pratique (40%)

- Démonstration claire et facile à comprendre (**5%)**
- Scénario de la démo bien pensé et bien structuré **(5%)**
- Qualité du prototype **(10%)**
- Le prototype est fonctionnel **(10%)**
- Complexité du projet **(10%)**

II. Rapport (40%)

- Contenu **(25%)**
  - ✓ Introduction.
  - ✓ Description détaillée du projet.
  - ✓ Liste des composantes matérielles et logicielles du projet.
  - ✓ Diagrammes, schémas logiques et circuits électriques décrivant les différentes parties matérielles (*Hardware*) du projet.
  - ✓ Organigrammes, algorithmes, pseudocodes, ASM, FMS, codes VHDL décrivant les différentes parties logicielles (*Software*) du projet.
  - ✓ Communication entre les différentes composantes du projet
  - ✓ Résolution de problèmes, maintenance.
  - ✓ Difficultés éventuelles.
  - ✓ Etc.

- Clarté du rapport **(10%)**
  - ✓ Le rapport contient un flux d'idées logique et facile à suivre.
  - ✓ Le rapport est une lecture autonome (pas besoin de se référer à d'autres documents pour comprendre l'objet du mini-projet)

- ✓ Le rapport est relativement soigné et ne contient aucune faute d'orthographe ou de grammaire majeure.

- Discussions/conclusions **(5%)**
  - ✓ Ces notes sont attribuées si le rapport contient une discussion pertinente sur les problèmes rencontrés, comment ils ont été traités ainsi qu'une conclusion.
  - ✓ Il faut discuter éventuellement les améliorations possibles du projet.

III. Vidéo éducative (20%)

- Une vidéo doit être éditée selon les consignes contenues dans le fichier « *GEN1423 - Consignes pour la vidéo éducative du projet pratique* » disponible dans Moodle.

IV. Bonus (10% à 20%)

- Le projet est assez complet et inclut des fonctionnalités supplémentaires (ex : IoT, AI)
- Le projet requière une programmation avancée.
- Le projet demande une implémentation matérielle complexe.
- L'idée du projet est innovatrice.
- La qualité du prototype est exceptionnelle.
- La qualité de la vidéo est exceptionnelle.
- D'autres critère que l'évaluateur jugera pertinents.